Лабораторная работа № 14

Расширенное программирование в командном процессоре

Чжу Ино

2026-10-15

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжу Ино
- группа НПИбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258331

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

- Изучить основы программирования в оболочке
- Научиться писать сложные командные файлы

Задачи

- Механизм семафоров
- Реализация `man`
- Генерация случайных строк с `$RANDOM`

Раздел 3

Теоретические сведения

Семафоры

```
while [ -f "$SEMFILE" ]; do
    sleep 1
done
touch "$SEMFILE"
```

man

```
zcat /usr/share/man/man1/ls.1.gz | less
```

$RANDOM

```
echo $RANDOM  # 0..32767
```

Синтаксис

```
while [ $1 != "exit" ]  # правильно
```

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Семафор

```
#!/bin/bash
while [ -f "$SEMFILE" ]; do sleep 1; done
touch "$SEMFILE"
sleep 3
rm -f "$SEMFILE"
```

```
#!/bin/bash
SEMFILE="/tmp/semaphore.lock"
TIMEOUT=5

# Получение ресурса
acquire() {
    local start=$(date +%s)
    while [ -f "$SEMFILE" ]; do
        local now=$(date +%s)
        if [ $((now - start)) -ge $TIMEOUT ]; then
            echo "Таймаут ожидания ресурса"
            return 1
        fi
        sleep 1
    done
    touch "$SEMFILE"
    echo "Ресурс получен процессом $$"
    return 0
}
```

man

```
#!/bin/bash
zcat /usr/share/man/man1/$1.1.gz | less
```

```
#!/bin/bash
MAN1="/usr/share/man/man1"
CMD=$1

if [ -z "$CMD" ]; then
    echo "Укажите имя команды"
    exit 1
fi

# Поиск справки
if [ -f "$MAN1/$CMD.1.gz" ]; then
    zcat "$MAN1/$CMD.1.gz" | less
elif [ -f "$MAN1/$CMD.1" ]; then
    less "$MAN1/$CMD.1"
else
    # Поиск по всем man-каталогам
    MANPAGE=$(find /usr/share/man -name "$CMD.*" -print -quit 2>/dev/null)
    if [ -n "$MANPAGE" ]; then
        man "$CMD" | less
    else
        echo "Справка для команды $CMD не найдена"
    fi
fi
~
```

$RANDOM

```
for i in $(seq 1 10); do
    R=$((RANDOM % 52))
    ...
done
```

```
#!/bin/bash
LENGTH=${1:-10}

# Генерация случайной строки из букв латинского алфавита
for i in $(seq 1 $LENGTH); do
    # $RANDOM от 0 до 32767
    # A-Z: 65-90, a-z: 97-122
    R=$((RANDOM % 52))
    if [ $R -lt 26 ]; then
        # Заглавная буква
        CODE=$((65 + R))
    else
        # Строчная буква
        CODE=$((97 + R - 26))
    fi
    printf "\\$(printf '%03o' $CODE)"
done
echo
```

Раздел 5

Результаты

Результаты работы

- Написаны 3 командных файла
- Освоен механизм семафоров
- Реализована команда `man`
- Освоена генерация случайных строк

Раздел 6

Заключение

Главный вывод

Изучены расширенные возможности bash: семафоры, `man`, `$RANDOM`.